

CRONOGRAMA DE AULAS

Aula 01_18-08 — Introdução à Arquitetura Cliente-Servidor e Documentação de APIs

Descrição: Apresentação do conceito de API e da arquitetura client/server, com leitura e exploração guiada de documentações técnicas (Swagger/OpenAPI, Postman Docs) de APIs públicas. Início do mapeamento de endpoints do painel da SA.

Aula 02_25-08 — Protocolo HTTP e Mensagens de Retorno

Descrição: Exploração prática da estrutura de requisições e respostas HTTP (headers, body JSON, status codes 2xx a 5xx) utilizando Postman/Insomnia e DevTools do navegador para inspecionar o tráfego de mensagens.

Aula 03_01-09 — Consumo Assíncrono e Operação de Consulta (GET)

Descrição: Implementação de requisições assíncronas em JavaScript (fetch, Promises, async/await) para consultar e renderizar dinamicamente os dados de encomendas no painel Front-End.

Aula 04_08-09 - Envio de Dados e Ciclo CRUD no Front-End

Descrição: Os estudantes desenvolvem formulários interativos na interface web para enviar e manipular dados em uma API RESTful. A prática contempla a interceptação de eventos, a serialização de dados em formato JSON e a execução de requisições POST com validação do status HTTP 201, além da implementação dos métodos PUT/PATCH e DELETE para alteração e exclusão de registros, concluindo o ciclo CRUD no Front-End com a sincronização automática do estado visual da tela.

Aula 05_15-09 - Introdução ao JavaScript para Interação Web

Descrição: Compreender a sintaxe básica do JavaScript e a manipulação dinâmica do DOM como elemento intermediário antes do consumo e criação de APIs.

Aula 06_22-09 - Criação da Própria API — Servidor HTTP e Rotas de Consulta (GET)

Descrição: Criando o Servidor e Rotas GET. Os estudantes configuram o ambiente de desenvolvimento Node.js e instalam o framework Express para colocar no ar o seu próprio servidor HTTP local. A prática foca na programação de endpoints de consulta utilizando o método GET, permitindo que a aplicação retorne dados estruturados em formato JSON e seja validada por meio de ferramentas de teste.

Aula 07_29-09 - Operações de Escrita na API (POST, PUT/PATCH, DELETE)

Descrição: Operações de CRUD Completo (POST, PUT e DELETE). Nesta etapa, os alunos expandem as capacidades da API para aceitar e manipular informações enviadas pelo cliente. Eles implementam rotas com o método POST para cadastrar novos registros, PUT/PATCH para atualização de dados e DELETE para remoção de itens, estruturando a lógica necessária para o ciclo CRUD.

Aula 08_06-10 - Tratamento de Falhas e Mensagens de Erro no Servidor

Descrição: Tratamento de Erros e Validação no Servidor. A aula é dedicada ao desenvolvimento de uma camada defensiva no código da API, garantindo que o servidor trate dados inválidos sem derrubar o sistema. Os estudantes programam validações de payload e configuram o envio dos Códigos de Status HTTP adequados, diferenciando falhas do cliente (4xx) e exceções internas do servidor (5xx).

Aula 09_20-10 - Segurança em APIs e Autenticação JWT

Descrição: Segurança da API e Autenticação JWT. O foco passa a ser a proteção dos recursos do servidor por meio da aplicação de regras formais de autenticação e autorização. Os estudantes constroem uma rota de login para emissão de tokens JWT e aplicam verificações do cabeçalho **Authorization: Bearer** para restrição de rotas protegidas.

Aula 10_27-10 - Avaliação Objetiva

Descrição: Esta aula é dividida entre a verificação individual de conceitos e a organização do projeto final. Os alunos realizam a avaliação objetiva cobrindo o protocolo HTTP, requisições assíncronas, códigos de status e segurança, reservando a segunda parte do encontro para configurar o ambiente do desafio prático.

Aula 11_03-11 - Avaliação Prática (Desenvolvimento e Defesa Técnica)

Descrição: Avaliação Prática e Defesa Técnica. O encontro final consolida o aprendizado por meio da integração completa entre a interface visual do cliente e a API RESTful desenvolvida. Os estudantes realizam a entrega da solução funcional contendo CRUD, token JWT e mensagens de erro na tela, defendendo oralmente suas escolhas de arquitetura e segurança.